



Projeto e Análise de Algoritmos

Trabalho Prático 1 - Alinhamento Estratégico de Carteiras

Prof. Douglas Castilho

Disponível Desde: 14 de agosto de 2026

Data de Entrega: 11 de setembro de 2026

1. Definição - Alinhamento Estratégico de Carteiras Recomendadas

Uma importante gestora de investimentos analisa frequentemente os relatórios de alocação de ativos publicados por diferentes casas de análise (*research houses*) e corretoras do mercado financeiro. Cada instituição emite, no início de cada trimestre, uma lista ordenada com os *tickers* de ações da B3 (como PETR4, VALE3, ITUB4) recomendadas para compra, dispostas em ordem estrita de preferência e prioridade. A gestora deseja construir uma estratégia chamada "Núcleo de Consenso Ordenado" entre duas corretoras distintas. O objetivo é identificar a maior sequência de ações em comum que preserva rigorosamente a ordem relativa de recomendação em ambas as casas. Em termos de mercado: se a Corretora A recomenda comprar PETR4 antes de ITUB4, e a Corretora B também recomenda a compra de PETR4 antes de ITUB4 (mesmo que haja outros ativos intercalados entre eles em cada relatório), a sequência [PETR4, ITUB4] é considerada válida e compatível. Você foi contratado para desenvolver um algoritmo eficiente que receba os relatórios de duas corretoras e determine a quantidade máxima de ativos da estratégia de consenso, bem como a sequência exata desses ativos.

2 - Entrada

A entrada pode ser lida de um arquivo de texto ou da entrada padrão (stdin). A primeira linha contém dois inteiros M e N ($1 \leq M, N \leq 1000$), indicando respectivamente o número de ações recomendadas pela Corretora A e o número de ações recomendadas pela Corretora B. A segunda linha contém M códigos de ativos (strings em maiúsculas sem



espaço interno), separados por espaço, representando a lista ordenada da Corretora A. A terceira linha contém N códigos de ativos, separados por espaço, representando a lista ordenada da Corretora B.

3 – Saída

A saída deve ser escrita na saída padrão (stdout). A primeira linha deve conter um único inteiro K , indicando a quantidade máxima de ativos pertencentes à sequência de consenso alinhada. A segunda linha deve conter os K códigos de ativos separados por espaço, na ordem em que aparecem concomitantemente nas duas recomendações. Caso não haja nenhuma ação em comum nas duas listas, imprima 0 na primeira linha e uma linha em branco na segunda. Se houver mais de uma recomendação de tamanho máximo K , qualquer uma delas será aceita.

4 – Exemplos

Exemplo 1

Entrada:

5 6

PETR4 VALE3 ITUB4 BBDC4 ABEV3

BBAS3 PETR4 ITUB4 ABEV3 WEGE3 BBDC4

Saída:

3

PETR4 ITUB4 ABEV3

Exemplo 2

Entrada:

4 4

VALE3 PETR4 ITUB4 BBDC4

RENT3 WEGE3 MGLU3 BBAS3

Saída:

0



Exemplo 3

Entrada:

6 6

PETR4 VALE3 ITUB4 BBDC4 ABEV3 WEGE3

VALE3 PETR4 BBDC4 ITUB4 WEGE3 ABEV3

Saída:

3

PETR4 BBDC4 WEGE3

5 - Entrega

O trabalho pode ser feito individualmente. Você deverá entregar um arquivo zipado com o nome "*NomeDosAlunos.zip*". Este arquivo deverá conter:

- Código-fonte (JAVA) com a solução do problema;
- Um arquivo *README.pdf* (de no máximo 5 páginas) contendo:
 - Descrição e modelagem da solução desenvolvida;
 - Análise de complexidade de tempo e de espaço da solução em função dos tamanhos M e N da entrada;
 - Descrição do uso de IA (se houver).

Bom Trabalho!